РКЦ Российский Квантовый Центр

ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

9.s06.e05

Концовка не так важна, как моменты, ведущие к ней
To the Moon

Содержание

Общее **2**

1 Кинематика СТО **2**
Вычисление расстояний в разных координатах . . . 2
Постулаты СТО . . . 3
Преобразования Галилея и Лоренца . . . 4
Пространство-время Минковского . . . 5
Эффекты релятивистской кинематики . . . 6
Парадокс близнецов . . . 7
Сложение скоростей . . . 8

2 Классическая черная дыра **9**

Решение основной задачи **10**

1 Кинематика СТО **10**
Преобразования Лоренца . . . 10
Пространство-время Минковского . . . 10
Эффекты релятивистской кинематики . . . 11
Парадокс близнецов . . . 13
Сложение скоростей . . . 14

2 Классическая черная дыра **16**

Альтернативная задача **17**

1 Кинематика СТО **17**

2 Классическая черная дыра **17**

Решение альтернативной задачи **18**

1 Кинематика СТО **18**

2 Классическая черная дыра **19**

Список литературы **20**

Авторы **20**

Общее

Во Втором Эпизоде у 9-10 классов мы говорили с Участниками Кубка ЛФИ про время, а в 11 классе мы предложили задачу, которая красиво решалась геометрическим методом. В Третьем Эпизоде 10-11 классов Участникам предлагалось познакомиться с вариационным принципом и применением симметрии для анализа распространения света в градиентных средах.

~~Это вжжжж неспроста~~ Все это было неспроста.

При изучении объектов, которые движутся с большими скоростями (со скоростями, сопоставимыми со скоростью света), классические законы механики Ньютона становятся неприменимыми и дают результаты, которые противоречат эксперименту. Для описания движения таких объектов был разработан отдельный раздел физики, называемый *специальной теорией относительности*. Продолжая накапливать экспериментальные данные, в частности занимаясь вопросами гравитации, было выяснено, что теорию можно развивать дальше и была создана *общая теория относительности*.

Данные разделы физики разговаривают на языке геометрии и используют например такие понятия как: метрика, интервал, кривизна и так далее. Кроме того, в этих разделах используется понятия действия и вариационного принципа.

В этом Эпизоде мы расскажем вам про этот особый язык, то как он работает, и какие результаты с помощью него могут быть получены и осознаны уже сейчас.

В разделе 1 мы разберем вопросы, связанные со специальной теорией относительности (СТО), после которого мы убедимся в том, что СТО не достаточно для описания таких объектов как черная дыра (раздел 2) и предложим Участникам 10-11 классов перейти к общей теории относительности.

Успехов!

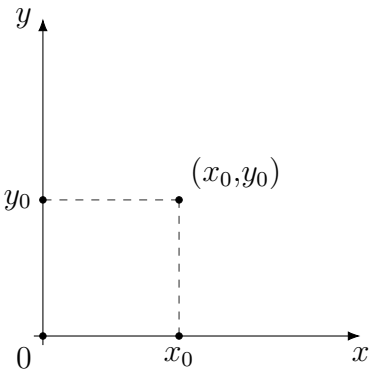
Кот Чарльз

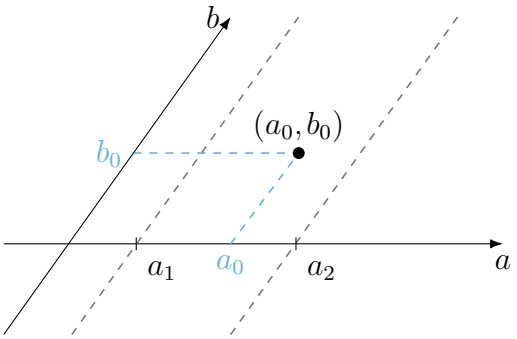
1 Кинематика СТО

Специальная теория относительности (СТО) является физической теорией, нашедшей огромное число практических применений, активно использующая язык геометрии, а именно — геометрии пространства-времени Минковского. В этом разделе мы будем изучать кинематические аспекты СТО.

Вычисление расстояний в разных координатах

Рассмотрим двумерную декартову систему координат. Тогда положение точек будет задаваться парой чисел (x, y). Чтобы построением найти координату точки по одной из осей, нам нужно провести через эту точку прямую, параллельную второй оси до пересечения с первой. Данный алгоритм является общим и работает и в случае неперпендикулярных друг другу осей. Из этого же следует, что линиями постоянных координат по одной оси будут являться прямые, параллельные второй оси.





Траекторией в такой системе координат будет называться зависимость одной координаты от другой, например, $y(x)$. Расстояние в такой системе координат определяется с помощью теоремы Пифагора, то есть малый элемент длины записывается так:

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

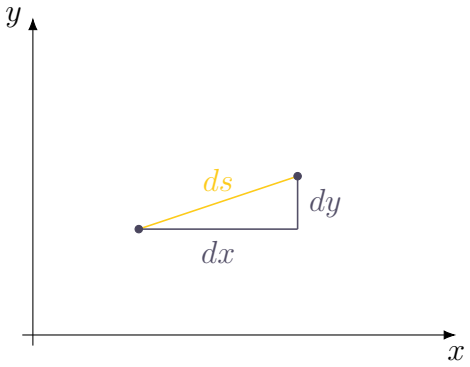
Заметим, что в случае неперпендикулярных осей расстояние будет определяться по теореме косинусов:

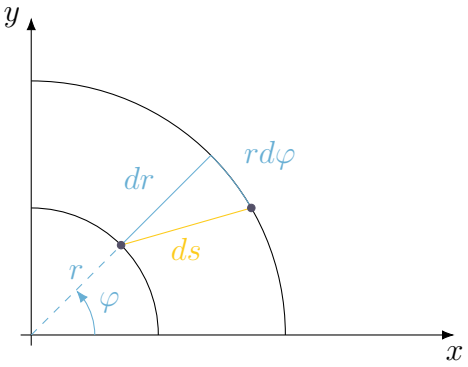
$$ds^2 = da^2 + db^2 + 2dadb\cos\alpha,$$

где α — угол между осями a и b.

Декартова система координат – это не единственный способ задать положение точки на плоскости. Существует множество других вариантов, например полярные координаты, в которых положение точки задается расстоянием от начала координат r и углом φ, отсчитанным от некоторой оси (см. рисунок). При переходе к полярным координатами расстояние будет иметь вид:

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2.$$





Постулаты СТО

В основе специальной теории относительности лежат следующие постулаты:

1. Законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчёта.

2. Скорость света в вакууме постоянна.

Первый постулат понятен — мы предполагаем, что процессы во всех инерциальных системах отчёта (ИСО) протекают одинаково, поэтому и физические законы записываются одинаковым образом.

Второй же выглядит весьма удивительным, но именно он является отправной точкой построения СТО. Факт постоянства скорости света был подтвержден в различных экспериментах, проведенных во второй половине XIX века (опыты Физо, Майкельсона-Морли и др.).

Преобразования Галилея и Лоренца

В этом разделе мы будем рассматривать переход из одной ИСО K в другую ИСО K'.

Рассмотрим движение материальной точки из начала координат вдоль оси x со скоростью v. При переходе из лабораторной системы отсчёта в систему отсчета этой точки координаты и время преобразуются по закону

$$x' = x - vt, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t.$$

Эти преобразования называется преобразованиями Галилея. Из них следует, что скорости в этой системе отсчета равны

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = v_x - v, \quad v'_y = \frac{dy'}{dt'} = v_y, \quad v'_z = \frac{dz'}{dt} = v_z.$$

Такой закон преобразования скоростей противоречит второму постулату СТО. Подтвердим это одним классическим примером. Представьте, что человек бежит с фонариком в руке. Тогда в системе отчёта, связанной с бегущим человеком, фотоны (или электромагнитная волна) имеют скорость, равную скорости света вакууме (в дальнейшем будем обозначать её c, численное значение будем считать примерно равным $3 \cdot 10^8$ м/с). В системе отсчета, связанной с неподвижным наблюдателем, согласно Галилеевским преобразованиям, свет должен был бы иметь скорость $c + u$, где u — скорость бегущего человека, что противоречит второму постулату СТО, согласно которому эта скорость должна быть равна c.

Найдем преобразование координат и времени при которых скорость света не будет изменяться при переходе из одной ИСО в другую (для удобства эти ИСО будем называть K и K'). Поскольку в любой ИСО зависимость $x(t)$ для точки, которая движется с постоянной скоростью, линейна, то эти преобразования должны переводить прямые в прямые, т. е. быть линейными. В общем случае такие преобразования имеют вид:

$$\begin{cases} x' = Ax + Bt, \\ t' = Cx + Dt. \end{cases}$$

1.1. *(0 баллов)* Пользуясь тем, что зависимость координаты фотона от времени в двух разных ИСО K и K' записывается в виде $x = ct$ и $x' = ct'$, найдите явный вид преобразований, сохраняющих скорость света (они называются преобразованиями Лоренца):

$$\begin{cases} x' = \gamma\,(x - vt)\,, \\ t' = \gamma\left(t - \dfrac{v}{c^2}x\right), \end{cases}$$

где $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$ — релятивистский «гамма-фактор», а v – скорость движения K' относительно K.

Замечание 1. В этом примере мы рассматривали движение только вдоль оси x, поэтому координаты по осям y и z будут иметь вид: $y' = y$, $z' = z$.

Замечание 2. Видно, что в классическом (нерелятивистском) пределе, когда $v/c \ll 1$, преобразования Лоренца совпадают с преобразованиями Галилея.

Замечание 3. Из выражения для «гамма-фактора» следует, что система отсчета, движущаяся со скоростью больше скорости света, неприемлема в такой теории и не имеет физического смысла. Таким образом, можно заключить, что скорость света в вакууме — это не просто константа, а максимальная разрешенная скорость движения любых частиц.

Используя тот факт, что при обратном переходе из K' в K изменяется только знак у скорости v видно, что обратное преобразование Лоренца имеет вид:

$$\begin{cases} x = \gamma\left(x' + vt'\right), \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right), \end{cases}$$

1.2. *(0 баллов)* Рубрика Хоббит туда и обратно. Убедитесь, что последовательно применяя два преобразования Лоренца для переходов $K \to K' \to K$ мы получаем тождественные преобразования координат и времени.

Рассмотрим движение одной и той же материальной точки вдоль оси абсцисс в двух ИСО K и K'. Записывая преобразование Лоренца для двух моментов времени и вычитая из одной системы уравнений другую мы получим:

$$\begin{cases} dx' = \gamma\left(dx - vdt\right), \\ dt' = \gamma\left(dt - \dfrac{v}{c^2}dx\right), \\ dy' = dy, \\ dz' = dz. \end{cases}$$

Пространство-время Минковского

Теперь, когда мы выяснили, что при преобразованиях Лоренца время, как и пространственные координаты, преобразуется нетождественно, имеет смысл объединить их в одно пространство-время Минковского, координаты точек которого имеют вид (ct, x, y, z).

1.3. *(0,4 балла)* Нарисуйте и опишите, как при преобразованиях Лоренца при движении только вдоль оси x изменяются координатные оси ct и x.

В пространстве-времени Минковского каждая точка является *событием*, произошедшем на некоторой пространственной координате в некоторый момент времени. Расстояние между двумя событиями в пространстве-времени Минковского называется *интервалом* и вычисляется следующим образом:

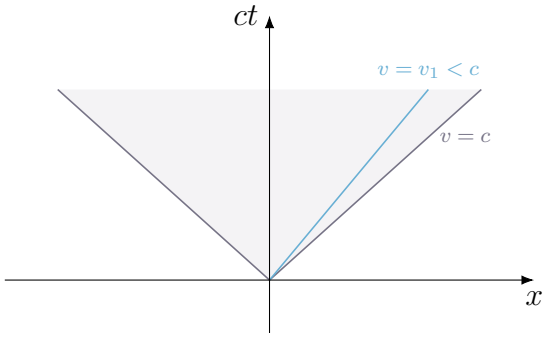
$$ds^2 = g_{tt}c^2dt^2 + g_{xx}dx^2 + g_{yy}dy^2 + g_{zz}dz^2 = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

Набор коэффициентов g_{tt}, g_{xx}, g_{yy}, g_{zz} будем называть *метрикой*.

1.4. *(0,4 балла)* Покажите что преобразования Лоренца не изменяют интервал пространства-времени Минковского (говорят, что такие преобразования являются изометриями метрики).

Квадрат интервала между двумя событиями может быть любого знака. Рассмотрим события (0,0) и (ct, x) и интервал ds между ними.

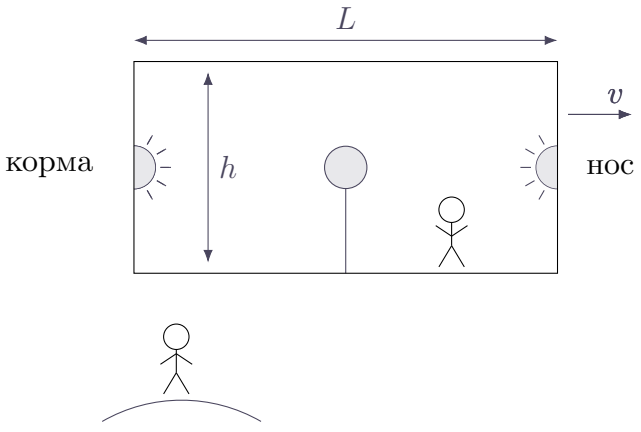
- События, для которых $ds^2 = 0$, лежат на световом конусе. Эти события соответствуют тому, что фотон, выпущенный из $(0,0)$, оказался в точке с пространственной координатой x в момент времени t. Такой интервал ds называется *светоподобным*.
- События, для которых $ds^2 < 0$, лежат снаружи светового конуса. Такой интервал называется *пространственноподобным*.
- События, для которых $ds^2 > 0$, лежат внутри светового конуса. Такой интервал называется *времениподобным*. Частицы в пространстве Минковского движутся по кривым, для которых для любого маленького участка $ds^2 > 0$. Такие кривые называются *мировыми линиями*.



Эффекты релятивистской кинематики

Рассмотрим несколько примеров, которые продемонстрируют нам особенности преобразований Лоренца.

1.5. *(0,6 балла)* Пусть ракета летит в космическом пространстве со скоростью $v = c/2$. Внутренний салон ракеты имеет форму прямоугольного параллелепипеда, в центрах «носа» и «кормы» которого установлены источники света. Происходят короткие вспышки этих источников одновременно по часам космонавта, находящегося в ракете. Найдите промежуток времени между детектированиями вспышек приёмником, расположенным в центре салона в системе отсчета наблюдателя, находящегося на неподвижной планете. В этой же системе отсчёта найдите промежуток времени между испусканиями вспышек источниками. Расстояние от «носа» до «кормы» в системе отсчёта ракеты равно L.



1.6. *(0,6 балла)* Изобразите события детектирования и испускания света в системах отсчёта космонавта и наблюдателя на планете в координатах пространства-времени Минковского.

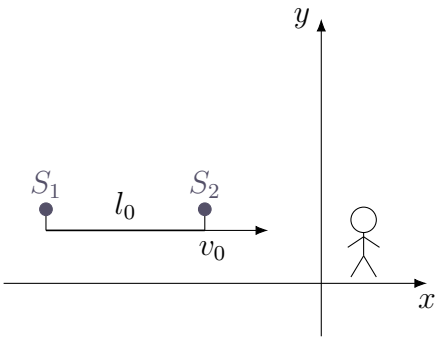
1.7. *(1 балл)* Как для этих двух наблюдателей связаны времена, за которые свет, испускаемый из «кормового» источника, впервые достигнет «пола» ракеты, если расстояние от него до потолка равно h?

Теперь рассмотрим один жизненный пример из мира физики частиц.

1.8. *(0,6 балла)* В атмосфере на высоте порядка 10 км над поверхностью Земли родился мезон. Его собственное время жизни (собственными для данного объекта называются величины, измеренные в связанной с ним системе отсчёта) составляет примерно 2,2 мкс. Оцените, к какой скоростью должен двигаться мезон для того, чтобы достичь детектора на поверхности Земли.

И ещё немного более абстрактных примеров.

1.9. *(1 балл)* Стержень имеет собственную длину l_0. На концах стержня укреплены две лампочки S_1 и S_2. Стержень движется со скоростью v_0 по направлению к неподвижному наблюдателю. Лампа S_1 испускает свет раньше, чем S_2, так что обе вспышки достигают наблюдателя одновременно. В моменты испускания света лампы S_1 и S_2 находились в точках x_1 и x_2 соответственно. Какое расстояние $x_1 - x_2$ между лампочками измерит наблюдатель? (Это будет видимая длина стержня, как она воспринимается глазом человека или фиксируется фотоаппаратом.)



1.10. *(0,8 балла)* Из начала отсчета ИСО K вдоль оси x через промежуток времени T (по часам K) посылаются кратковременные световые импульсы. Найдите промежуток времени между моментами регистрации этих сигналов наблюдателем, если он находится в ИСО K', движущейся навстречу системе K со скоростью $v = c/2$.

Парадокс близнецов

1.11. *(0,8 балла)* Космический корабль вылетает с Земли со скоростью βc в момент времени $t_0 < 0$ (по земным часам), где β — известная постоянная величина. На Земле остался брат-близнец капитана корабля. В момент времени $t_0/2$ по земным часам космический корабль производит быстрый разворот и возвращается на Землю со скоростью, равной начальной. Проанализируйте движение космонавта в системе отсчёта земного наблюдателя и покажите, что собственное время космонавта, прошедшее за время его путешествия, меньше, чем собственное время его брата (другими словами, близнец-космонавт постарел меньше).

Обратите внимание, что аналогичные рассуждения можно провести с точки зрения движущегося брата, который считает себя неподвижным, а земного наблюдателя — движущимся относительно него с той же скоростью. Тогда получится противоположная ситуация, что меньше постарел брат, находящийся на Земле. Объясните на качественном уровне, как разрешить такой парадокс, и чему на самом деле приблизительно равна разница собственных времён двух близнецов (укажите, кто из них будет старше на момент завершения путешествия).

Сложение скоростей

Рассмотрим преобразование скоростей в СТО.

1.12. *(0 баллов)* Пусть некоторое тело движется со скоростью v вдоль оси x в инерциальной системе отсчёта, связанной с неподвижным наблюдателем. Навстречу ему движется ракета с релятивистской скоростью u. Найдите скорость тела в системе отсчёта, связанной с ракетой.

1.13. *(0 баллов)* Как будет выглядеть ответ в случае движения ракеты в ту же сторону, что и наблюдаемое тело?

1.14. *(0 баллов)* Проверьте, что если скорость $v = c$, то скорость не изменяется.

1.15. *(0,8 балла)* Две линейки, собственная длина каждой из которых равна l_0, движутся навстречу друг другу параллельно общей оси с релятивистскими скоростями. Наблюдатель, связанный с одной из них, зафиксировал, что между совпадениями левых и правых концов линеек прошло время T. Какова относительная скорость линеек?

2 Классическая черная дыра

В предыдущем разделе вы познакомились с постулатами Специальной Теории Относительности. Оказывается, что одним из прямых ее следствий является возможность существования особых объектов – черных дыр, обладающих свойством неизбежно «поглощать» любую, достаточно близко расположенную материю. В данном разделе вам предлагается провести собственное исследование подобного объекта.

При продолжительном наблюдении за положением звезды около центра галактики было выяснено, что она совершает периодическое движение в поле тяжести некоторого массивного объекта. Считайте известным, что расстояние от точки наблюдения до центра галактики равно $\approx 26 \cdot 10^3$ световых лет, период обращения звезды по ее траектории равен ≈ 16 лет, а плоскость, в которой происходит движение звезды, перпендикулярна направлению наблюдения.

2.1. *(0,5 балла)* Используя экспериментальные данные определите положение притягивающего звезду объекта в предложенных в задаче координатах.

2.2. *(1 балл)* Используя экспериментальные данные определите массу притягивающего звезду объекта.

2.3. *(1,5 балла)* Считая притягивающий звезду объект сферически симметричным, а его размер достаточно малым, определите границы области вокруг такого объекта из которой ни один сигнал не может достичь удалённого наблюдателя.

Таблица 1: Координаты наблюдения звезды

$x,'' \cdot 10^3$	-70	-60	-44	-27	-10	9	31	51	72	87	95
$y,'' \cdot 10^3$	133	150	166	177	182	185	182	174	159	139	118

Экспериментальные данные приведены в ортогональной системе координат, каждая из осей которой имеет размерность угловых секунд ($''$) и является мерой угла отклонения точки от начала координат.

В работе разрешается использовать численные методы анализа экспериментальных данных, а определяемые из них параметры должны быть получены с точностью $5 \cdot 10^{-3}(''$).

Решение основной задачи

1 Кинематика СТО

Преобразования Лоренца

1.1. Найдём коэффициенты линейного преобразования:

$$\begin{cases} x' = Ax + Bt, \\ t' = Cx + Dt. \end{cases}$$

Объект, связанный с движущейся СО K' (его пространственная координата $x' = 0$), в неподвижной СО движется по траектории $x = vt$. Тогда в любой момент времени должно выполняться соотношение:

$$x' = \gamma(x - vt),$$

где γ — некий коээфициент, зависящий только от скорости движения K'. Коэффициент γ зависит только от модуля скорости, но не то её направления. Поэтому в силу симметрии он будет таким же для противоположного направления относительного движения.

Применим аналогичные рассуждения и получим, что траектория объекта, связанного с K ($x = 0$), в СО K' будет иметь вид:

$$x = \gamma(x' + vt'),$$

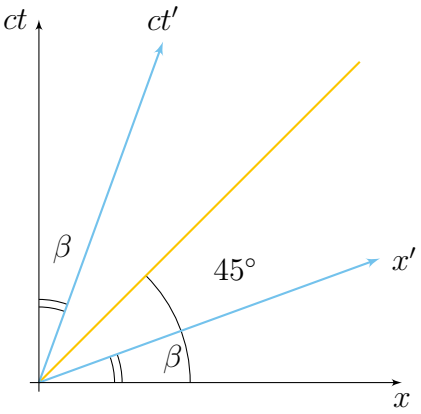
1.2. Обратное преобразование выглядит следующим образом:

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt'), \\ t = \gamma\left(t' + \dfrac{v}{c^2}x'\right). \end{cases}$$

Подставляя в эти формулы x' и t' из прямого преобразования, получим тождества $x = x$ и $t = t$, т.е. тождественные преобразования координат и времени.

Пространство-время Минковского

1.3. Найдём в координатах (ct, x) уравнения осей ct' и x'. Ось ct' определяется условием $x' = 0$. Из уравнения $x' = \gamma(x - vt)$ следует, что $x = vt$, значит $ct = \frac{c}{v}x$ — уравнение оси ct'. Ось x' определяется условием $t' = 0$. Из уравнения $t' = \gamma(t - \frac{v}{c^2}x)$ следует, что $ct = \frac{v}{c}x$ — уравнение оси x'. Графически это означает, что оси ct' и x' поворачиваются на угол β ($\mathrm{tg}\beta = v/c$).



1.4. Чтобы проверить, что преобразования Лоренца не изменяют интервал, подставим выражения для малых приращений преобразованных координат в выражение для интервала:

$$ds'^2 = c^2dt'^2 - dx'^2 - dy'^2 - dz'^2 = c^2\gamma^2\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right)^2 - \gamma^2(dx - vdt)^2 - dy^2 - dz^2 =$$

$$= c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = ds^2.$$

Эффекты релятивистской кинематики

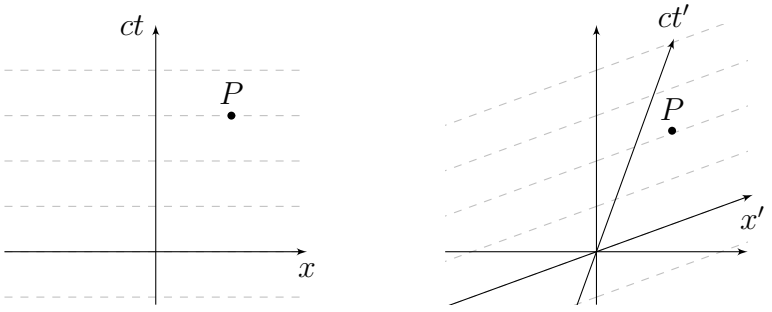
1.5. Детектирования происходят в СО космонавта в одно время и в одном месте. Следовательно, это одно и то же событие, и разница времён детектирования будет нулевой в любой СО.

Воспользуемся формулой:

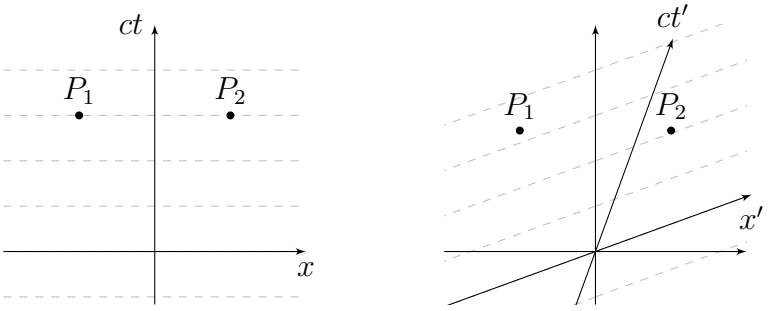
$$\Delta t = \gamma\left(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x'\right),$$

где штрихованные величины мы будем относить к СО ракеты, а нештрихованные — к СО планеты. Тогда $\Delta t' = 0$, $\Delta x' = L$. Получаем, что $\Delta t = \dfrac{L}{\sqrt{3}c}$.

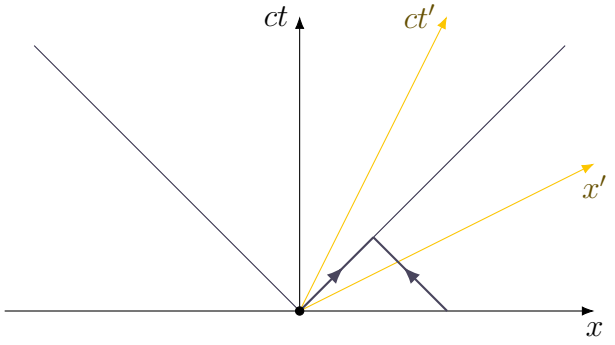
1.6. Как уже было сказано, события детектирования совпадают, поэтому изобразим их одной точкой.



Для испусканий ситуация будет другой.



А теперь для полноты картины изобразим траекторию фотонов и все события на одном рисунке.



1.7. С точки зрения наблюдателя на планете свет до первой встречи с полом проходит расстояние $h/2$ по вертикали и vt по горизонтали (из-за движения ракеты), где t — время движения в СО неподвижного наблюдателя. Свет движется со скоростью c, поэтому:

$$t = \frac{\sqrt{\left(\frac{h}{2}\right)^2 + (vt)^2}}{c} \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{h}{2c}\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{2\tau}{\sqrt{3}}.$$

Тогда отношение времён в СО неподвижного наблюдателя и космонавта:

$$\frac{t}{\tau} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

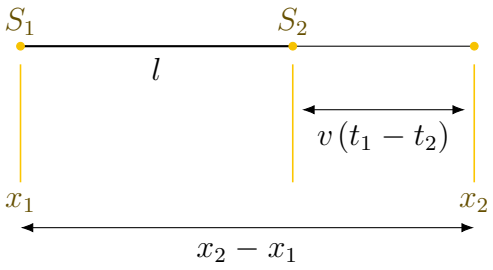
1.8. Времена движения в СО земного наблюдателя и в СО мезона связаны соотношением $t = \gamma\tau$. Понятно, что $t = H/v$, где H — высота атмосферы, v — скорость движения мезона. Тогда:

$$\frac{H}{\tau} = \gamma v \quad \Longrightarrow \quad \frac{H}{c\tau} = \frac{\frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v}{c}^2}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{v}{c} = \sqrt{\frac{\left(\frac{H}{c\tau}\right)^2}{1 + \left(\frac{H}{c\tau}\right)^2}} \quad \Longrightarrow \quad v \approx 0{,}998\ c.$$

1.9. Пусть испускания происходят в моменты времени t_1 и t_2 по неподвижным часам. Приём происходит одновременно, следовательно:

$$t_1 + \frac{x_1}{c} = t_2 + \frac{x_2}{c}.$$

Наблюдателю кажется, что свет из источника S_2 пришёл из x_2, но в действительности он пришёл из точки $x_1 + l$, где l — длина стержня в СО наблюдателя.



Запишем связь длин (см. рисунок):

$$x_2 - x_1 = l + v(t_1 - t_2).$$

Подставляя в это уравнение разницу времён, а также сокращённую длину $l = l_0/\gamma$, получаем ответ:

$$x_2 - x_1 = l_0\sqrt{\frac{1+\frac{v}{c}}{1-\frac{v}{c}}}.$$

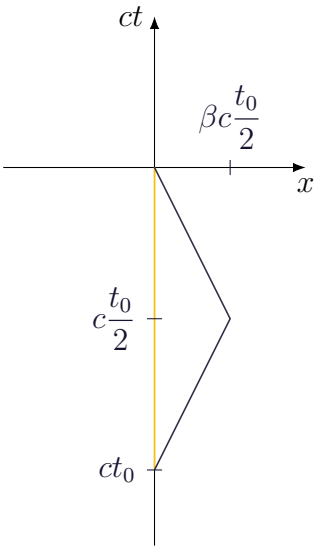
1.10. Данная задача является иллюстрацией продольного эффекта Доплера, который выполняется для любых периодических процессов (например, процессах испускания и регистрации световых импульсов). По условию T — время между испусканиями по часам источника, T' — время между регистрациями по часам приёмника. Пусть в момент испускания некоторого сигнала (назовём его первым и примем за начало наблюдения) расстояние между источником и приёмников равнялось L, а время первого испускания по часам приёмника — t_0. Регистрация первого сигнала, очевидно, произошла в момент времени $t_1 = t_0 + L/c$. По часам приёмника испускания происходят с периодом T_1, соответственно регистрация второго импульса произойдёт в $t_0 + T_1 + (L - vT_1)/c = t_1 + T_1(1 - v/c)$. Соответственно период приёма определяется добавкой к t_1:

$$T' = T_1(1 - v/c) = \frac{T}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}\left(1 - \frac{v}{c}\right) = T\sqrt{\frac{1-\frac{v}{c}}{1+\frac{v}{c}}}.$$

Подставляя скорость $v = c/2$, получаем: $T' = T/\sqrt{3}$.

Парадокс близнецов

1.11. Изобразим мировые линии братьев в координатах (ct, x) в СО Земли. Поскольку мы пренебрегаем временем разворота, мировая линия космонавта будет состоять из двух участков прямых (см. рисунок).



Как известно, собственное время связано с интервалом следующим образом: $d\tau = ds/c$. Тогда разница собственных времён (космонавт будет моложе):

$$\Delta\tau = \frac{\Delta s}{c} = \frac{ct_0 - 2\sqrt{\left(\frac{ct_0}{2}\right)^2 - \left(\frac{\beta ct_0}{2}\right)^2}}{c} = t_0\left(1 - \sqrt{1-\beta^2}\right).$$

Разрешение парадокса заключается в осознании того факта, что космонавт во время разворота движется с ускорением. И рассуждения про возраст брата-землянина в СО космонавта являются некорректными, так как эта СО неинерциальная.

Сложение скоростей

1.12. По определению скорость тела в системе отсчёта ракеты: $v' = dx'/dt'$, где штрихованные величины относятся к СО ракеты. Запишем преобразования Лоренца:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x + ut), \\ t' = \gamma\left(t + \dfrac{u}{c^2}x\right), \end{cases}$$

где u — скорость ракеты. В этих формулах учтено, что ракета движется навстречу тело (знаки у скоростей изменены на противоположные). Тогда искомая скрость:

$$v' = \frac{dx'}{dt'} = \frac{\gamma(x+ut)}{\gamma\left(t + \frac{u}{c^2}x\right)}.$$

Разделим числитель и знаменатель на dt и учтём, что $v = dx/dt$:

$$v' = \frac{v+u}{1 + \frac{vu}{c^2}}.$$

1.13. В случае движения ракеты в ту же сторону, что и тело, в ответе знак у скорости ракеты изменится на противоположный:

$$v' = \frac{v-u}{1 - \frac{vu}{c^2}}.$$

1.14. Проверим, что скорость тела не изменится, если она равна скорости света:

$$v' = \frac{c+u}{1+\frac{cu}{c^2}} = \frac{c+u}{1+\frac{u}{c}} = c.$$

1.15. Рассмотрим движение одной линейки в СО другой с относительной скоростью v. Длина движущейся линейки с СО неподвижной из-за Лоренцева сокращения длины будет равна $l = l_0\sqrt{1-v^2/c^2}$. Очевидна связь длин:

$$l_0 = l + vT,$$

где T — время между совпадениями левых и правых концов. Подставляя l в это уравнение, получим:

$$v = \frac{2l_0T}{T^2+\frac{l_0^2}{c^2}}.$$

2 Классическая черная дыра

При нанесении предоставленных в задаче экспериментальных данных (x,y) на координатную плоскость мы получим, в зависимости от варианта задачи, участок эллипса или окружности с, соответственно, значением длины большой полуоси или радиуса равным $\varphi = 88 \cdot 10^{-3}$ угловых секунд. Решение задачи предполагало, что данный результат мог быть получен как в процессе «ручного» подбора параметров траектории, наилучшим образом описывающей экспериментальные данные, так и в ходе более продвинутых вычислительных методов, минимизирующих функцию соответствующей ошибки. Любой из выбранных методов для найденных параметров траектории также определяет и координаты фокусов эллипса или центра окружности – предполагаемые положения притягивающего звезду объекта.

Умножая полученное значение φ на расстояние от наблюдателя до плоскости движения звезды, получим значение длины большой полуоси траектории уже в единицах измерения длины. Согласно обобщенному третьему закону Кеплера верно следующее соотношение:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m+M)}{4\pi^2},$$

где a — длина большой полуоси, T — период обращения звезды, G — гравитационная постоянная, M, m — масса притягивающего объекта и масса звезды соответственно. Используя выражение выше, получим массу притягивающего объекта: $M = 4\pi^2 a^3 / GT^2 = 2{,}3 \cdot 10^{36}$ кг.

Подставив скорость света в формулу для второй космической скорости $v = \sqrt{2GM/R}$ получим выражение связывающее радиус Шварцшильда с массой черной дыры. Данное рассуждение не является строго обоснованным, но дает верный результат, который можно честно получить в формализме Общей Теории Относительности. Итого:

$$R = \frac{2GM}{c^2} = 3{,}4 \cdot 10^9 \text{ м.}$$

Численные ответы этой части задачи по порядку соответствуют реальным характеристикам черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути, а анализ, необходимый для решения задачи, упрощенно демонстрирует результаты данной статьи (см. список литературы 1).

Альтернативная задача

1 Кинематика СТО

1.1. Два события происходят в лабораторной системе отсчета в одном и том же месте, но отстоят во времени на 3 сек.

а) *(0,5 балла)* Чему равно расстояние в пространстве между этими событиями в системе отсчета ракеты, если промежуток времени между событиями равен в ней 5 сек.

б) *(0,5 балла)* Чему равна скорость v_r ракеты относительно лабораторной системы отсчета.

1.2. *(2 балла)* Космический корабль движется с постоянной скоростью $V = (24/25)c$ по направлению к центру Земли. Какое расстояние в системе отсчета, связанной с Землей, пройдет корабль за промежуток времени $\Delta t' = 7$ с, отсчитанный по корабельным часам? Вращение Земли и ее орбитальное движение не учитывать.

1.3. *(2 балла)* Космический корабль летит со скоростью $V = 0{,}6\ c$ от одного космического маяка к другому. В тот момент, когда он находится посередине между маяками, каждый из них испускает в направлении корабля световой импульс. Найти, какой промежуток времени пройдет на корабле между моментами регистрации этих импульсов. Расстояние между маяками свет проходит за 2 месяца.

1.4. *(2 балла)* Два звездолета с выключенными двигателями движутся навстречу друг другу. На одном звездолете на носу и на корме одновременно зажигаются каждую секунду сигнальные огни. На встречном звездолете наблюдают каждые 0,5 секунды две вспышки с интервалом времени $\tau' = 1$ мкс. Найти длину l_0 первого звездолета и скорость их сближения v.

2 Классическая черная дыра

При продолжительном наблюдении за положением звезды около центра галактики было выяснено, что она совершает периодическое движение по окружности в поле тяжести некоторого массивного объекта. Считайте известным, что расстояние от точки наблюдения до центра галактики равно $\approx 26 \cdot 10^3$ световых лет, период обращения звезды по ее траектории равен ≈ 16 лет, радиус окружности траектории звезды из точки наблюдения виден под углом $88 \cdot 10^{-3}$ угловых секунд, а плоскость, в которой происходит движение звезды, перпендикулярна направлению наблюдения.

2.1. *(1,5 балла)* Определите массу притягивающего звезду объекта.

2.2. *(1,5 балла)* Считая притягивающий звезду объект сферически симметричным, а его размер достаточно малым, определите границы области вокруг такого объекта из которой ни один сигнал не может достичь удалённого наблюдателя.

Решение альтернативной задачи

1 Кинематика СТО

1.1. Запишем преобразования Лоренца:

$$\begin{cases} \Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t), \\ \Delta t' = \gamma\left(\Delta t - \dfrac{v}{c^2}\Delta x\right). \end{cases}$$

В ЛСО $\Delta x = 0$, $\Delta t = 3$ сек, в СО ракеты $|\Delta x'| = v$ сек. Тогда, воспользовавшись вторым уравнением, получаем:

$$\gamma = \frac{\Delta t'}{\Delta t} = \frac{5}{3} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{4}{5}c.$$

Разделив первое уравнение преобразования на второе (с учётом $\Delta x = 0$), получим:

$$|\Delta x'| = v\Delta t' = \frac{4}{5}c\Delta t' = 1{,}2 \cdot 10^6 \text{ км} = 4 \text{ св. сек.}$$

1.2. В СО, связанной с кораблём $\Delta x' = 0$, $\Delta t' = 7$ сек. Вычислим расстояние в СО Земли:

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') = \gamma v\Delta t' = \frac{25}{7}\frac{24}{25}c\Delta t' = \frac{24}{7}c\Delta t' = 24 \text{ св. сек.}$$

1.3. Запишем условия встречи в неподвижной СО:

$$\begin{cases} \dfrac{c\tau}{2} = ct_1 + vt_1 \\ \dfrac{c\tau}{2} = ct_2 - vt_2, \end{cases}$$

где $\tau = 2$ месяца, t_1 и t_2 — промежутки времени от момента испускания до встречи корабля с импульсами. Тогда:

$$t_1 = \frac{c\tau}{2(c+v)}, \quad t_2 = \frac{c\tau}{2(c-v)}.$$

Промежуток времени между моментами регистрации в неподвижной СО:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{c\tau}{2(c-v)} - \frac{c\tau}{2(c+v)} = \frac{c\tau v}{c^2 - v^2}.$$

В СО корабля промежуток времени будет равен:

$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\gamma} = \frac{v\tau}{\sqrt{c^2 - v^2}} = 1{,}5 \text{ месяца.}$$

1.4. Из формулы для продольного эффекта Доплера (см. пункт 1.10 основной задачи) получаем связь периодов испускания (по часам источника) и детектирования (по часам приёмника) пар вспышек:

$$T' = T\sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}}, \quad \frac{T'}{T} = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad v = \frac{3}{5}c.$$

Чтобы найти собственную длину первого звездолёта, будем работать в СО второго. В этой СО разница во времени между испусканиями вспышек составляет $\Delta t = \gamma \frac{v}{c^2} l_0$, кормовой источник произведёт вспышку раньше. Тогда очевидна связь времён:

$$\tau' = t_2 - t_1 - \Delta t \quad \Longrightarrow \quad c\tau' + c\Delta t = c(t_2 - t_1),$$

где t_1 и t_2 — времена движения световых импульсов до второго звездолёта от носа и кормы первого соответственно. Также запишем связь расстояний, пройденных светом:

$$ct_2 = ct_1 + v\Delta t + l,$$

где l — длина первого корабля в СО второго ($l = l_0/\gamma$). Подставляя в получившуюся систему уравнений Δt и l, находим собственную длину первого звездолёта:

$$l_0 = \sqrt{\frac{1 + \frac{v}{c}}{1 - \frac{v}{c}}}\, c\tau' = 600 \text{ м}.$$

2 Классическая черная дыра

Умножая значение угла наблюдения радиуса траектории на расстояние от наблюдателя до плоскости движения звезды, получим значение длины большой полуоси траектории (то есть в нашем случае радиуса траектории) уже в единицах измерения длины. Согласно обобщенному третьему закону Кеплера верно следующее соотношение:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G(m + M)}{4\pi^2},$$

где a — длина большой полуоси, T — период обращения звезды, G — гравитационная постоянная, M, m — масса притягивающего объекта и масса звезды соответственно. Используя выражение выше получим массу притягивающего объекта: $M = 4\pi^2 a^3 / GT^2 = 2{,}3 \cdot 10^{36}$ кг.

Подставив скорость света в формулу для второй космической скорости $v = \sqrt{2GM/R}$ получим выражение связывающее радиус Шварцшильда с массой черной дыры. Данное рассуждение не является строго обоснованным, но дает верный результат, который можно честно получить в формализме Общей Теории Относительности. Итого:

$$R = \frac{2GM}{c^2} = 3{,}4 \cdot 10^9 \text{ м}.$$

Численные ответы этой части задачи по порядку соответствуют реальным характеристикам черной дыры Sgr A*, расположенной в центре Млечного Пути.

Список литературы

1. Статья Monitoring stellar orbits around the Massive Black Hole in the Galactic Center.
2. Лекции по механике и специальной теории относительности Дэвида Тонга.
3. Статья «First M87 Event Horizon Telescope Results. IV. Imaging the Central Supermassive Black Hole» коллаборации «телескоп горизонта событий».
4. Статья 230 GHz VLBI OBSERVATIONS OF M87: EVENT-HORIZON-SCALE STRUCTURE DURING AN ENHANCED VERY-HIGH-ENERGY γ-RAY STATE IN 2012.

Авторы: Абросимов В. Н., Гриднев И. О.